

LAPORAN TUGAS
SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN
REKOMENDASI PAIR/INSTRUMEN TRADING
MENGGUNAKAN KOMBINASI AHP DAN SAW



Disusun oleh:
Muhamad Mar'asyi Syueb
25/572971/PPA/07205

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
KOMPUTER DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	5
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Sistem Pendukung Keputusan.....	6
2.2 Multi-Criteria Decision Making (MCDM).....	6
2.3 Analytic Hierarchy Process (AHP).....	6
2.4 Simple Additive Weighting (SAW).....	7
2.5 Kombinasi AHP dan SAW.....	7
BAB III	
METODOLOGI PENGEMBANGAN SPPK.....	8
3.1 Level Teknologi SPPK.....	8
3.2 Strategi Pengembangan.....	9
3.3 Tiga Subsistem DSS.....	9
3.4 Metode Pengembangan: Prototyping.....	10
3.5 Tahapan Pengembangan DSS.....	10
3.6 Fleksibilitas Sistem.....	11
BAB IV	
ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	12
4.1 Analisis Kebutuhan.....	12
4.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	12
4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	12
4.2 Arsitektur Sistem.....	13
4.3 Perancangan Use Case.....	14
4.4 Struktur Hirarki AHP.....	15
4.5 Perancangan Proses.....	15
4.5.1 Alur Utama Sistem.....	15
4.5.2 Proses AHP.....	17
4.5.3 Proses SAW.....	18
4.6 Perancangan Struktur Data.....	19
4.7 Perancangan Antarmuka.....	19
BAB V	
IMPLEMENTASI.....	20
5.1 Ruang Lingkup Implementasi.....	20
5.2 Implementasi Struktur Data (session_state).....	20
5.3 Implementasi AHP.....	20

5.4 Implementasi SAW.....	21
5.5 Implementasi Input Slider.....	21
5.6 Pengelolaan State dan Pembaharuan Otomatis.....	21
BAB VI	
PENGUJIAN.....	22
6.1 Skenario Pengujian.....	22
6.2 Pengujian Kebenaran Perhitungan (Studi Kasus).....	22
6.2.1 Matriks Perbandingan dan Bobot AHP.....	22
6.2.2 Nilai Alternatif dan Normalisasi (SAW).....	22
6.2.3 Skor Akhir dan Peringkat.....	23
6.3 Pengujian Fungsional (Black Box).....	23
6.4 Pembahasan.....	24
BAB VII	
PENUTUP.....	25
7.1 Kesimpulan.....	25
7.2 Saran.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengambilan keputusan dalam pemilihan instrumen atau pasangan mata uang (*pair*) untuk diperdagangkan merupakan persoalan yang melibatkan banyak kriteria, seperti *spread*, likuiditas, volatilitas, tingkat kemenangan (*win-rate*) dari hasil uji historis dan penurunan modal maksimum (*maximum-drawdown*). Untuk dapat menilai seluruh faktor tersebut sering dianggap tidak konsisten.

Sebuah Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (SPPK) dapat membantu persoalan ini dengan membentuk pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM). Seperti pada tugas ini yang mana sistem SPPK dibangun dengan kombinasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk merangking alternatif terbaik berdasarkan bobotnya.

Pembangunan aplikasi mengikuti kerangka DSS dari level teknologi, subsistem penyusun, serta metode pengembangan *prototyping* dan diaplikasikan dengan bahasa *Python* yang ditampilkan dengan *library Streamlit* agar lebih mudah di *deploy*.

I.2 Rumusan Masalah

Diperlukan adanya SPPK yang mengkombinasikan metode AHP dan SAW untuk merekomendasikan pari/instrumen *trading* yang memungkinkan pengambil keputusan untuk mengelola kriteria secara dinamis, membandingkan kepentingan kriteria secara mudah dalam konsistensi penilaian yang memperhitungkan *Consistency Ratio* (CR).

I.3 Tujuan

1. Merancang SPPK yang menerapkan AHP untuk pembobotan dan SAW untuk perangkingan.
2. Mendukung pengelolaan kriteria dan alternatif yang dinamis bagi DM.
3. Menyediakan pemeriksaan konsistensi penilaian ($CR \leq 10\%$).

I.4 Ruang Lingkup

1. Aplikasi web berbasis *Streamlit* yang menggunakan data bersifat sesi.
2. Nilai masing-masing alternatif dimasukkan secara manual.
3. AHP hanya untuk pembobotan kriteria.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (SPPK) adalah sistem yang berbasis komputer untuk membantu *Decision Maker* (DM) menggunakan data dan model untuk menyelesaikan persoalan semi-terstruktur atau yang tidak terstruktur. SPPK tidak menggantikan peranan manusia melainkan memperkuat kualitas keputusan yang diambil dengan analisis yang sistematis.

2.2 Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

MCDM adalah kelompok metode yang digunakan untuk memilih atau merangking beberapa alternatif yang dinilai berdasarkan beberapa kriteria yang sering saling bertentangan. Dikenal dua jenis kriteria yaitu *benefit* (semakin besar semakin baik) dan *cost* (semakin kecil semakin baik).

2.3 Analytic Hierarchy Process (AHP)

AHP diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty yang idenya adalah untuk memecah persoalan keputusan yang kompleks menjadi struktur hierarki (tujuan, kriteria dan alternatif), lalu menilai kepentingan antar unsur melalui perbandingan berpasangan, karena manusia lebih mudah untuk membandingkan dua hal daripada menilai banyak hal sekaligus.

Berikut adalah skala Saaty 1-9:

Nilai	Keterangan
1	Kedua kriteria sama penting
3	Kriteria satu sedikit lebih penting
5	Kriteria satu jelas lebih penting
7	Kriteria satu sangat lebih penting
9	Kriteria satu mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara kedua penilaian berdekatan
Kebalikan ($\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, ...)	Bila kriteria pembandingnya lebih penting

Langkah-langkah AHP:

1. Menyusun matriks perbandingan berpasangan berukuran $n \times n$.
2. Menjumlahkan matriks dengan membagi tiap sel dengan jumlah kolomnya.
3. Menghitung rata-rata tiap baris, hasilnya adalah bobot (w).
4. Menguji konsistensi melalui λ maks, CI, dan CR.

$$CI = (\lambda \text{ maks} - n) / (n - 1)$$

$$CR = CI / RI$$

RI (*Random Index*) bergantung pada jumlah kriteria. Penilaian dianggap konsisten apabila nilai $CR \leq 10\%$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

2.4 Simple Additive Weighting (SAW)

SAW akan meranking alternatif dengan menjumlahkan nilai ternormalisasi setiap kriteria yang telah dikalikan bobotnya. Normalisasi akan berbeda tergantung pada jenis kriterianya:

- Benefit : $r_{ij} = x_{ij} / \max(\text{kolom } j)$
- Cost : $r_{ij} = \min(\text{kolom } j) / x_{ij}$
- Skor : $V_i = \sum (w_j \times r_{ij})$

Alternatif dengan nilai V terbesar menjadi rekomendasi teratas.

2.5 Kombinasi AHP dan SAW

AHP akan berperan sebagai penentu bobot kriteria yang objektif dan konsistensinya sesuai, sedangkan SAW berperan sebagai mesin yang akan meranking alternatifnya. Pembagian peran ini praktis karena DM cukup membandingkan kriteria, tanpa perlu membandingkan setiap pasang alternatif pada setiap kriterianya.

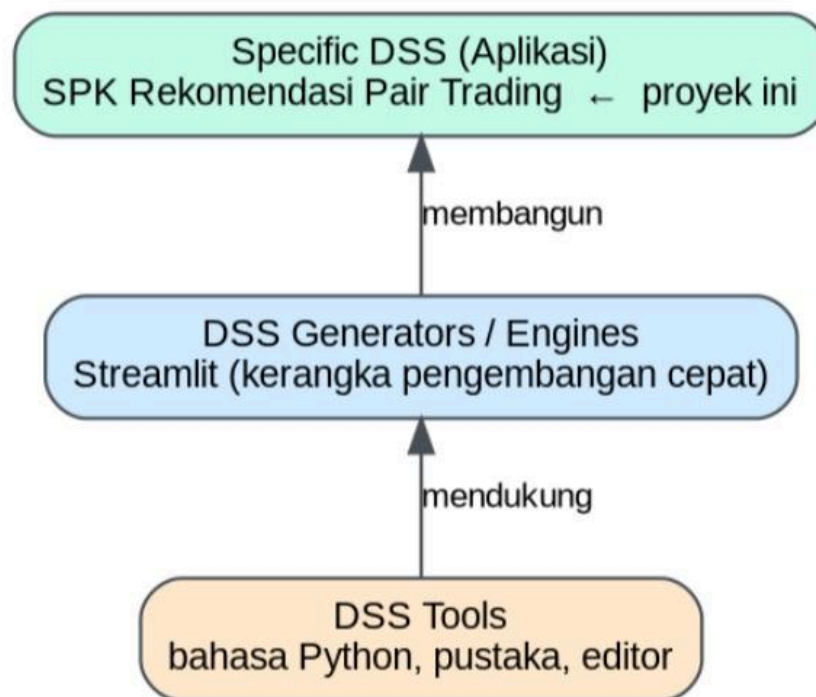
BAB III

METODOLOGI PENGEMBANGAN SPPK

Pembangunan sebuah SPPK adalah proses yang melibatkan aspek teknis maupun aspek perilaku. Disini akan diuraikan level teknologi, strategi pengembangan, subsistem penyusun, metode pengembangan, tahapan, dan fleksibilitas yang menjadi kerangka pembangun aplikasi.

3.1 Level Teknologi SPPK

Konstruksi SPPK dapat dipahami lewat tiga level teknologi. *Specific DSS* (SDSS) adalah aplikasi nyata yang menyelesaikan persoalan tertentu. *DSS Generators* adalah perangkat pengembangan terintegrasi yang mempercepat pembuatan SDSS. *DSS Tools* adalah level terendah berupa bahasa pemrograman dan utilitas pendukung. Pada proyek ini, aplikasi SPPK Rekomendasi *Pair Trading* berperan sebagai *Specific DSS* dan dibangun dengan *Python* (*DSS tools*) dan dipercepat dengan *Streamlit* yang berperan sebagai *generator* / kerangka pengembangan.



Gambar 3.1 Posisi proyek pada tiga level teknologi DSS

3.2 Strategi Pengembangan

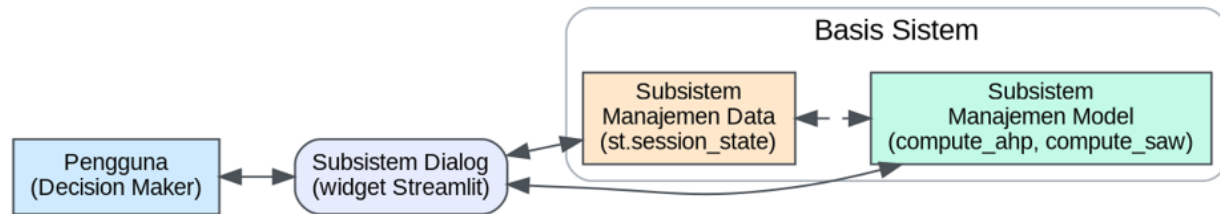
Terdapat beberapa strategi pengembangan DSS. Proyek ini memilih strategi pertama yaitu menulis DSS menggunakan *Python*, yang dipermudah dengan *Streamlit*. Strategi ini digunakan karena fleksibel dan membuat logika AHP dan SAW dapat ditulis secara ringkas.

Strategi Pengembangan	Contoh	Dipakai
Bahasa Pemrograman	<i>Python, Java, C++</i>	Ya
Bahasa generasi ke-4 (4GL)	<i>Financial / data-oriented</i>	Tidak
DSS Generator umum	Microsoft Excel	Tidak
DSS Generator khusus	Paket SPPK khusus	Tidak
Metodologi CASE	Perkakas CASE	Tidak

3.3 Tiga Subsistem DSS

Secara konseptual, DSS tersusun atas tiga subsistem utama: manajemen data, manajemen model, dan *interface*. Ketiganya dipetakan ke komponen aplikasi sebagai berikut.

Subsistem	Peran	Realisasi pada aplikasi
Manajemen Data	Menyimpan data keputusan	St.session_state: criteria, alternatives, values
Manajemen Model	Menyediakan model analisis	Fungsi compute_ahp (AHP) dan compute_saw (SAW)
<i>Interface</i>	Interaksi pengguna-sistem	Widget Streamlit: slider, data_editor, tabel hasil, unduh CSV



Gambar 3.2 Tiga Subsistem DSS dan pemetaannya

3.4 Metode Pengembangan: *Prototyping*

Pengembangan menggunakan metode *prototyping* bukan *SLC waterfall* biasa. *Prototyping* digunakan karena kebutuhan pengguna sulit untuk dispesifikasikan secara lengkap di awal, dan pengguna akan lebih mudah memberi *feedback* atas sesuatu yang konkret daripada atas spesifikasi tertulis saja. Pada proyek ini kebutuhan memang berkembang secara bertahap seperti penyederhanaan input dari matriks yang terlihat membingungkan menjadi *slider* untuk perbandingan kepentingan kriteria.

Keunggulan *prototyping* yang relevan dengan proyek ini:

- Keterlibatan pengguna yang lebih intensif sehingga kebutuhan terdefinisi secara jelas.
- Waktu pengembangan lebih singkat dan kesalahan terdeteksi lebih dini pada setiap versi.
- Cocok untuk keadaan ketika kebutuhan berubah-ubah dan sulit dijelaskan di awal.

3.5 Tahapan Pengembangan DSS

Kegiatan proyek dipetakan terhadap tahapan pembangunan DSS berikut.

Tahapan	Kegiatan pada proyek
Perencanaan	Menetapkan ruang lingkup SPPK.
Penelitian	Studi literatur AHP dan SAW.
Analisis dan Perancangan Konsep	Menetapkan pendekatan: AHP untuk bobot, SAW untuk perangkingan.
Perancangan	Merancang tiga subsistem: data, model, dan interface.
Konstruksi	Menggabungkan ketiga subsistem menjadi aplikasi

	Streamlit.
Implementasi	Pengujian, evaluasi, dan penyajian.
Pemeliharaan	Perbaikan dan pembaharuan yang mudah.
Adaptasi	Penambahan kriteria dinamis dan iterasi fitur sesuai kebutuhan

3.6 Fleksibilitas Sistem

DSS perlu fleksibel karena kebutuhan sering berubah. Aplikasi ini mewujudkan fleksibilitas memodifikasi melalui kemampuan menambah atau mengurangi kriteria dan alternatif tanpa mengubah kode, seluruh matriks dan perhitungan menyesuaikan secara otomatis. Kemampuan mengubah perbandingan kepentingan dan langsung melihat dampaknya pada hasil juga mencerminkan fleksibilitas penyelesaiannya.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Kebutuhan

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

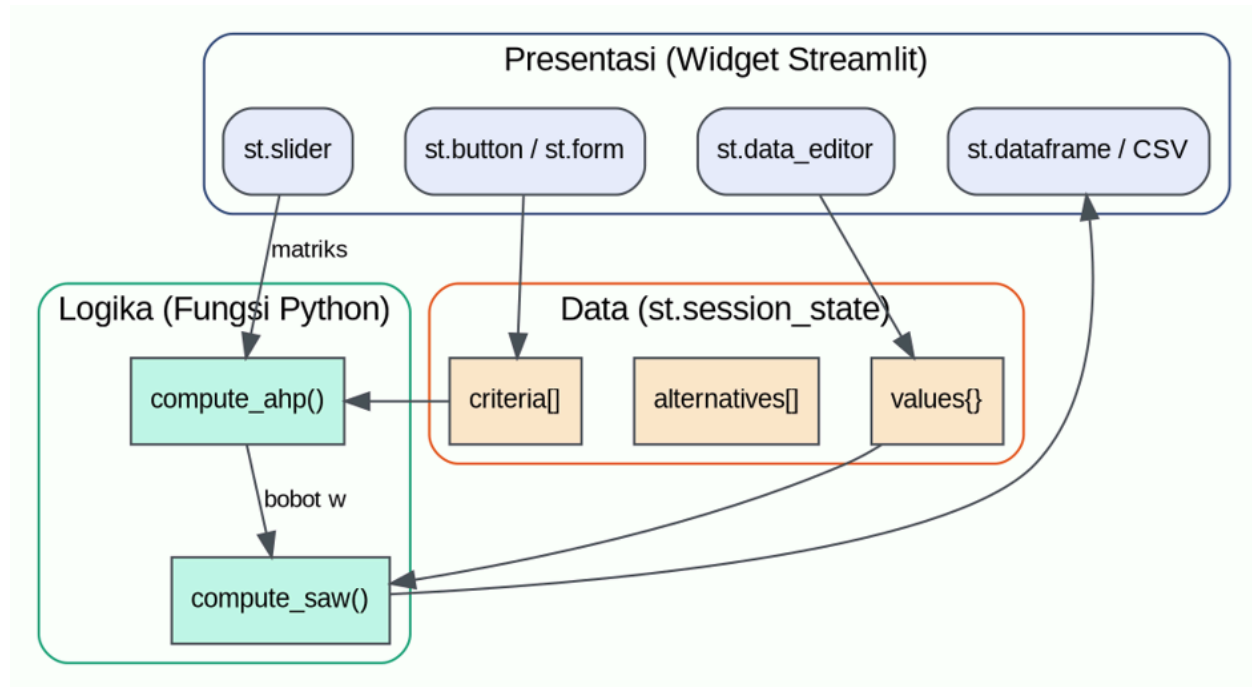
Kode	Kebutuhan Fungsional
F-01	Sistem dapat menambah dan menghapus kriteria beserta tipenya.
F-02	Sistem dapat menambah dan menghapus alternatif.
F-03	Sistem menyediakan pengisian perbandingan kepentingan antar kriteria melalui slider.
F-04	Sistem menghitung bobot kriteria serta nilai λ maks, CI, dan CR secara otomatis.
F-05	Sistem memberi peringatan bila penilaian tidak konsisten ($CR > 10\%$).
F-06	Sistem menerima masukan nilai tiap alternatif melalui tabe yang dapat diedit.
F-07	Sistem menghitung skor SAW dan menampilkan peringkat alternatif.
F-08	Sistem dapat mengeksport hasil perangkingan ke CSV.

4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional
NF-01	Antarmuka mudah dipahami oleh semua pengguna.
NF-02	Perhitungan diperbarui secara langsung setiap ada perubahan masukan.
NF-03	Aplikasi dapat dijalankan secara lokal maupun di-deploy ke Streamlit Community Cloud.

4.2 Arsitektur Sistem

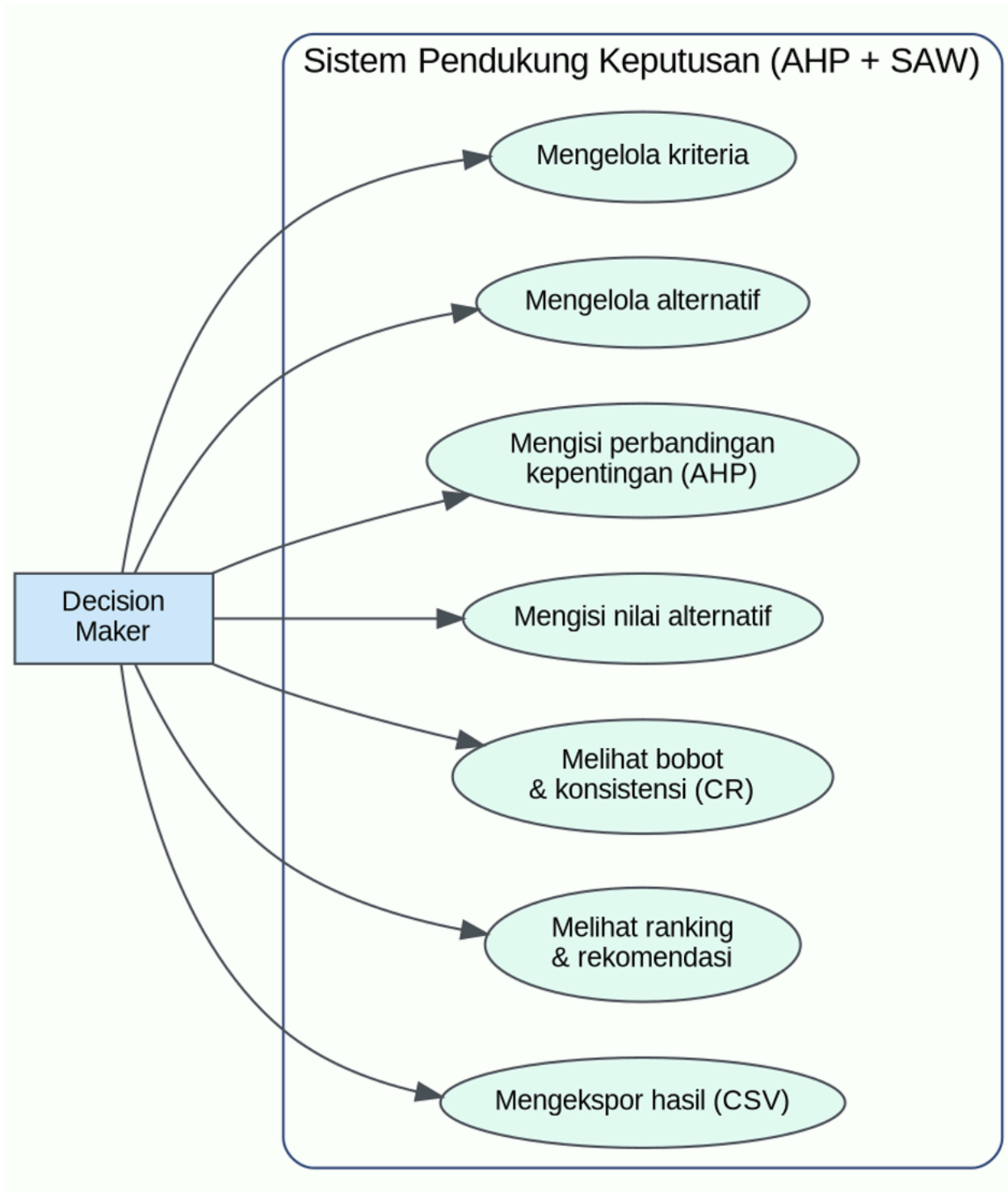
Aplikasi dirancang dalam tiga lapisan: presentasi (*widget Streamlit*), logika (fungsi `compute_ahp`, dan `compute_saw`) dan data (`st.session_state`). Pemisahan ini sejalan dengan ketiga subsistem DSS pada Bab III dan membuat logika perhitungan terisolasi dari tampilan sehingga gampang diuji.



Gambar 4.1 Arsitektur Tiga Lapisan Aplikasi (Streamlit)

4.3 Perancangan *Use Case*

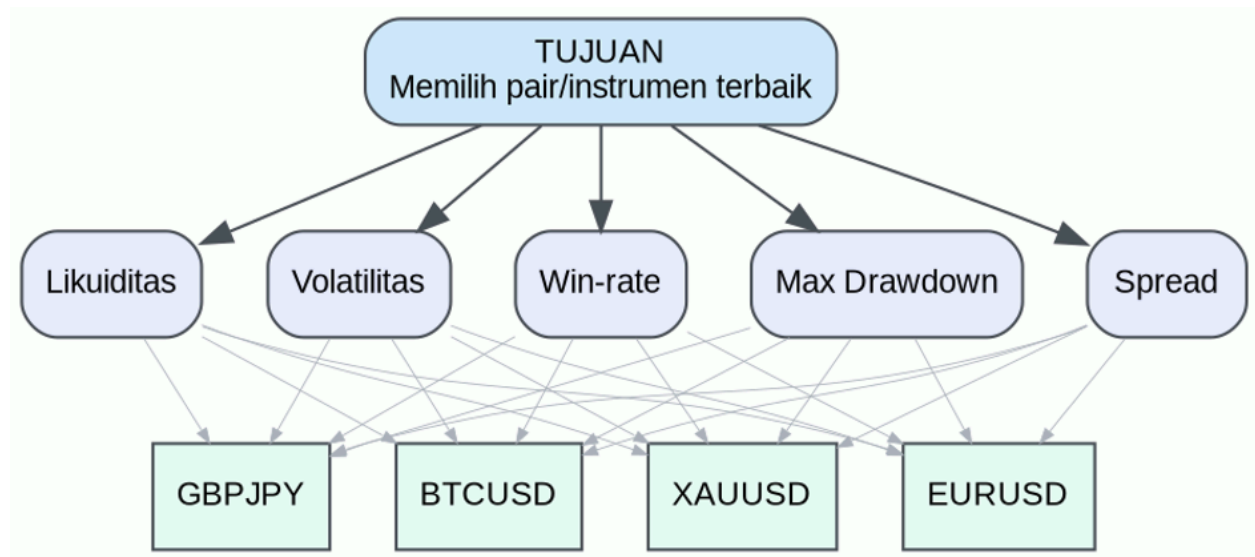
Aktor utama pengguna sistem ini adalah sang *Decision Maker* (DM), dengan interaksi utama sebagai berikut:



Gambar 4.2 Diagram Use Case System

4.4 Struktur Hirarki AHP

Persoalan disusun sebagai hirarki tiga tingkat: tujuan, kriteria, dan alternatif.

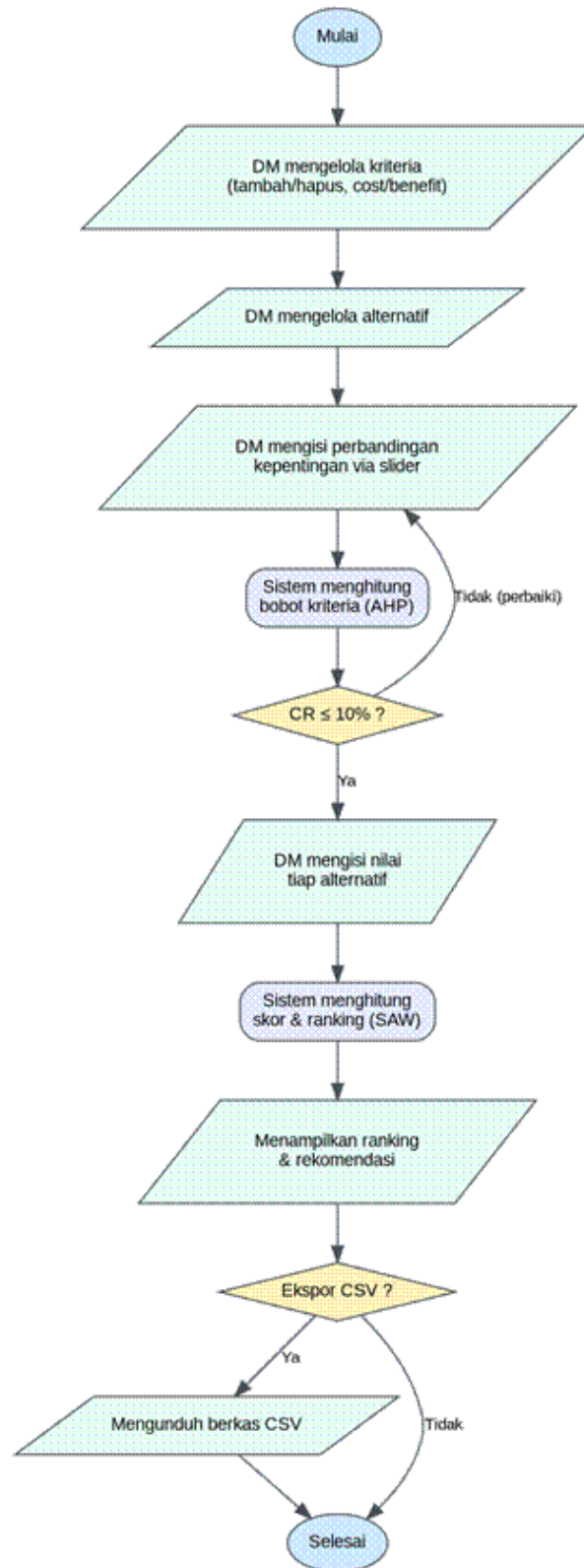


Gambar 4.3 Struktur Hirarki AHP

4.5 Perancangan Proses

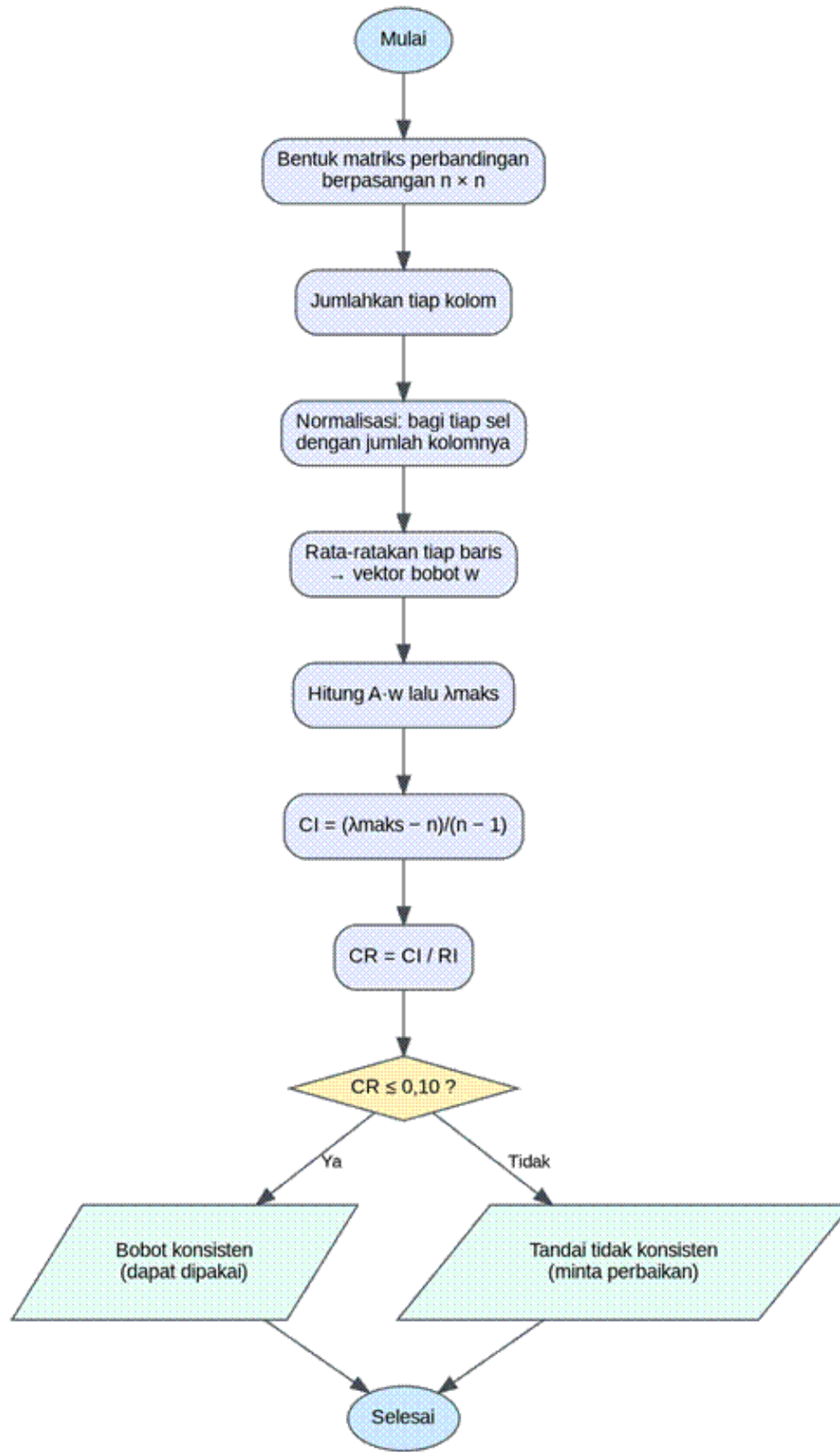
4.5.1 Alur Utama Sistem

Alur utama menggambarkan urutan penggunaan aplikasi, terdapat percabangan pada pemeriksaan konsistensi (CR).



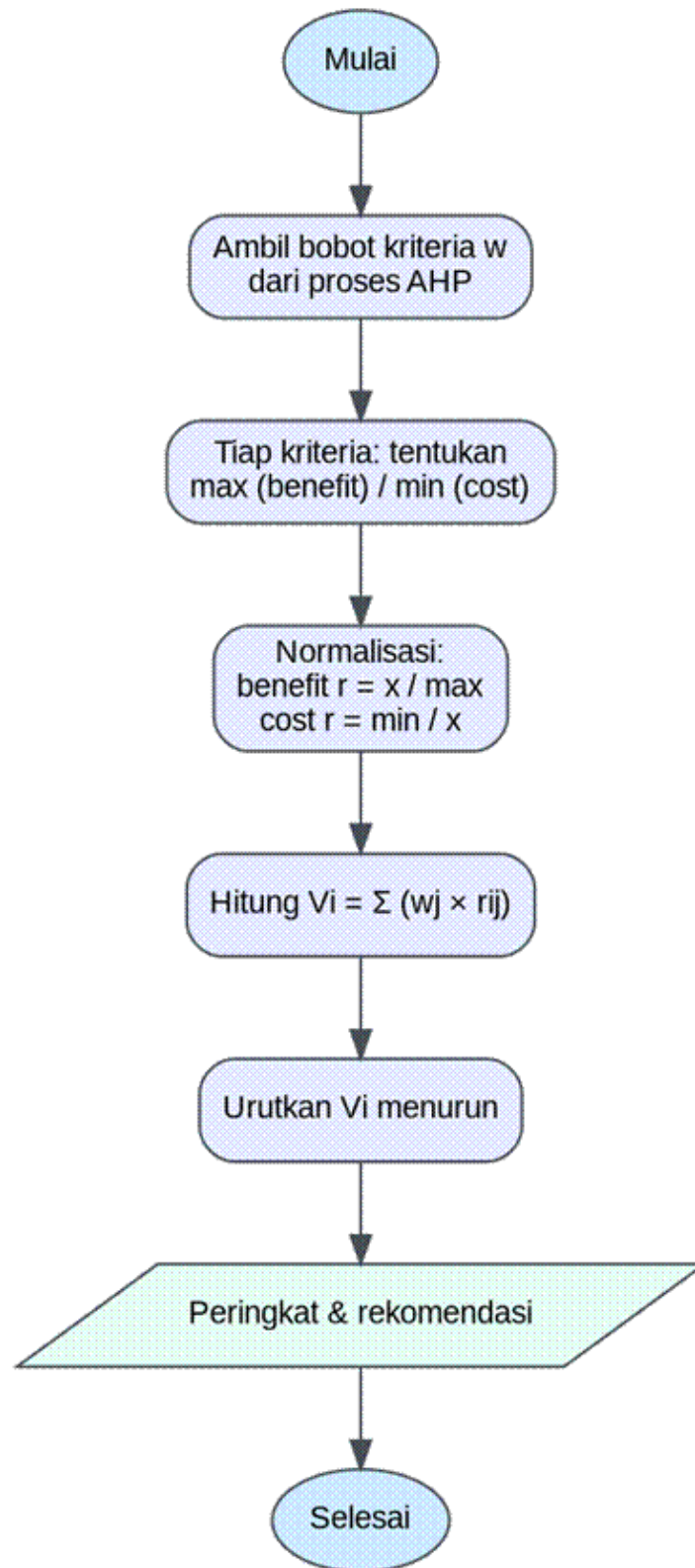
Gambar 4.4 Flowchart alur utama sistem

4.5.2 Proses AHP



Gambar 4.5 Flowchart perhitungan AHP

4.5.3 Proses SAW



Gambar 4.6 Flowchart perhitungan SAW

4.6 Perancangan Struktur Data

Agar kriteria dapat ditambah dan dihapus secara dinamis, semua unsur disimpan sebagai data pada `st.session_state`. Nilai perbandingan AHP melekat pada setiap *widget slider* melalui kuncinya, matriks $n \times n$ dibentuk ulang dari nilai *slider* pada setiap eksekusi.

Struktur	Keterangan
<code>session_state.criteria</code>	Daftar kriteria: nama dan tipe (cost / benefit).
<code>session_state.alternatives</code>	Daftar nama alternatif.
<code>session_state.values</code>	Nilai mentah tiap alternatif per kriteria: values.
Matrix (lokal)	Matriks perbandingan $n \times n$ dari nilai slider tiap eksekusi.

4.7 Perancangan Antarmuka

Interface dibagi menjadi lima: (1) Kelola Kriteria, (2) Kelola Alternatif, (3) Perbandingan Kepentingan Kriteria, (4) Matriks Keputusan, dan (5) Hasil Perangkingan. Bagian ketiga itu memanfaatkan `st.slider` disertai kalimat konfirmasi konsistensi otomatis, bagian keempat memakai `st.data_editor`, dan hasil akan ditampilkan dengan `st.dataframe` dan juga dapat diunduh melalui `st.download_button`.

BAB V

IMPLEMENTASI

5.1 Ruang Lingkup Implementasi

Komponen	Keterangan
Bahasa Pemrograman	Python 3
Library Interface	Streamlit
Pengolahan data	Pandas
Model eksekusi	Rerun skrip + st.session_state
Menjalankan	Streamlit run app.py (lokal) atau Streamlit Community Cloud

5.2 Implementasi Struktur Data (session_state)

Karena *Streamlit* menjalankan ulang skrip setiap ada interaksi, data perlu disimpan `st.session_state` agar tidak hilang.

```
if "criteria" not in st.session_state:
    st.session_state.criteria = [
        {"name": "Spread", "type": "cost"},
        {"name": "Likuiditas", "type": "benefit"},
        #...kriteria lainnya
    ]
if "alternatives" not in st.session_state:
    st.session_state.alternatives =
    ["XAUUSD", "EURUSD", "GBPJPY", "BTCUSD"]
if "values" not in st.session_state:
    st.session_state.values = {...} # nilai[alt][kriteria]
```

5.3 Implementasi AHP

```
def compute_ahp(matrix):
    n = len(matrix)
    col_sum = [sum ( matrix[i][j] for i in range(n)) for j in range(n)]
    weights = []
    for i in range(n):
        weights.append(sum(matrix[i][j]/col_sum[j] for j in range(n))/n)
    lam = 0.0
    for i in range(n):
        aw = sum(matrix[i][j]*weights[j] for j in range(n))
        lam += aw / weights[i]
```

```

lam /= n
CI = (lam - n) / (n-1)
RI = RI_TABLE.get(n,1.49)
CR = CI / RI if RI else 0.0
return weights, lam, CI, CR

```

5.4 Implementasi SAW

```

def compute_saw(alternatives, criteria, values, weights):
    names = [c["name"] for c in criteria]
    types = {c["name"]: c["type"] for c in criteria}
    col_max, col_min = {}, {}
    for c in names:
        col = [values[a][c] for a in alternatives]
        col_max[c] = max(col)
        col_min[c] = min(x for x in col if x != 0)
    rows = []
    for a in alternatives:
        norm, score = {}, 0.0
        for idx, c in enumerate(names):
            x = values[a][c]
            r = x/col_max[c] if types[c] == "benefit" else col_min[c]/x
            Norm[c] = r; score += weights[idx] * r
        rows.append({"alt":a, "score":score, "norm":norm})
    rows.sort(key = lambda t: t["score"], reverse=True)
    Return rows

```

5.5 Implementasi Input Slider

```

def pos_to_value(p):
    if p == 0: return 1.0
    if p < 0: return abs(p) + 1
n = len(criteria)
matrix = [[1.0] * n for _ in range(n)]
for i in range(n):
    for j in range(i + 1, n):
        pos = st.slider(f"{a} <-> {b}", -8, 8, 0, key = f"cmp_{a}_{b}")
        v = pos_to_value(pos)

```

5.6 Pengelolaan State dan Pembaharuan Otomatis

Setiap interaksi memicu *Streamlit* menjalankan ulang skrip, sehingga bobot, CR, dan ranking selalu dihitung ulang berdasarkan masukan terkini. Penambahan / penghapusan kriteria dan alternatif dilakukan dengan mengubah daftar di `st.session_state` lalu memanggil `st.rerun()`.

BAB VI

PENGUJIAN

6.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan dalam dua bentuk: (1) pengujian kebenaran terhadap perhitungan manual pada suatu studi kasus, dan (2) pengujian fungsional (*black box*).

6.2 Pengujian Kebenaran Perhitungan (Studi Kasus)

Studi kasus menggunakan tiga kriteria: *Spread (cost)*, *Likuiditas (benefit)*, dan *Win-rate (benefit)* serta tiga alternatifnya: XAUUSD, EURUSD, dan GBPJPY.

6.2.1 Matriks Perbandingan dan Bobot AHP

Kriteria	Spread	Likuiditas	Win-rate
Spread	1	1/3	1/2
Likuiditas	3	1	2
Win-rate	2	1/2	1

Bobot hasil penghitungan AHP:

Kriteria	Bobot (w)	Persentase
Spread	0.164	16.4%
Likuiditas	0.539	53.9%
Win-rate	0.297	29.7%

Uji konsistensi: λ maks = 3.009, CI = 0.005, RI = 0.58, CR = 0.008 (0.8%). Karena CR $\leq$ 10%, maka penilaiannya konsisten.

6.2.2 Nilai Alternatif dan Normalisasi (SAW)

Alternatif	Spread	Likuiditas	Win-rate
XAUUSD	3.5	8	55

EURUSD	1.0	10	60
GBPJPY	2.5	6	52

Matriks ternormalisasi:

Alternatif	Spread	Likuiditas	Win-rate
XAUUSD	0.286	0.800	0.917
EURUSD	1.000	1.000	1.000
GBPJPY	0.400	0.600	0.867

6.2.3 Skor Akhir dan Peringkat

Peringkat	Alternatif	Skor (V_i)	Keterangan
1	EURUSD	1.000	Rekomendasi
2	XAUUSD	0.7504	-
3	GBPJPY	0.6465	-

Hasil dari program identik dengan perhitungan manual sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi metode dinyatakan benar. EURUSD menjadi rekomendasi tertinggi karena unggul pada ketiga kriterianya.

6.3 Pengujian Fungsional (Black Box)

No	Skenario	Hasil yang diharapkan	Status
1	Menambahkan kriteria baru	Slider AHP dan tabel keputusan bertambah	Sesuai
2	Menghapus kriteria	Kriteria beserta datanya terhapus	Sesuai
3	Menambah/menghapus alternatif	Baris pada tabel keputusan berubah	Sesuai
4	Menggeser slider perbandingan	Grafik bobot dan status CR diperbarui	Sesuai
5	Membuat perbandingan tidak	Status CR menjadi merah ($CR >$	Sesuai

	logis	10%)	
6	Mengedit nilai pada tabel keputusan	Peringkat dieprbarui secara otomatis	Sesuai
7	Menekan tombol Ekspor CSV	Berkas CSV terunduh	Sesuai
8	Melakukan interaksi lain (rerun)	Data tetap tersimpan via session_state	Sesuai

6.4 Pembahasan

Seluruh skenario berjalan sesuai dengan harapan dan hasil perhitungan sesuai verifikasi manual. Model eksekusi *Streamlit* menjaga hasil selalu konsisten dengan masukan terbaru, sementara `s.session_state` menjaga data antar-interaksi. Penggunaan *slider* menyederhanakan pengisian perbandingan tanpa mengubah kebenaran metode, dan pemeriksaan konsistensi menjaga kualitas penilaian.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

SPPK yang mengkombinasikan AHP dan SAW berhasil dibangun mengikuti kerangka pembangunan DSS dan metode *prototyping*, serta mampu merekomendasikan *pair* / instrumen *trading*. Aplikasi yang dibangun terdiri atas tiga subsistem: data, model, dan dialog / *interface*. Kriteria dan alternatif dapat ditambah / dikurangi secara dinamis sebagai wujud fleksibilitas sistem. Dan pengujian menunjukkan hasil program sesuai perhitungan manual dan seluruh fungsi berjalan secara baik.

7.2 Saran

- Menambahkan subsistem manajemen data permanen (basis data) untuk menyimpan riwayat keputusan.
- Menambahkan metode MCDM pembandingan seperti TOPSIS untuk analisis sensitivitas.
- Menambahkan visualisasi kontribusi setiap kriteria terhadap skor.